

Conceitos de WLAN

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 3 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Conhecer normas, bandas e canais
- ✓ Comparar arquiteturas e segurança

Temas

- Normas 802.11
- 2,4, 5 e 6 GHz
- BSS, ESS, SSID
- CAPWAP
- WPA2 e WPA3

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Redes sem fios (WLAN) · 22 min · intermédio	2

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

Redes sem fios (WLAN)

SRWE 12 — Conceitos de WLAN · 22 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Conhecer as normas 802.11, bandas e canais
- ✓ Comparar AP autónomo, AP leve com WLC e cloud
- ✓ Configurar uma WLAN WPA2/WPA3 numa WLC

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (6 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 8.

4

Confira as soluções na pág. 11.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (SRWE 11): **SRWE 11 · Aula 1 de 1 — Segurança de camada 2**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Normas Wi-Fi	3
2. Canais	3
3. Arquiteturas	3
4. Segurança Wi-Fi	4
5. Criar uma WLAN numa WLC (interface web/GUI)	4
6. Simulador × Equipamento real	4
7. Termos técnicos	5
8. Protocolos	7
9. Exercícios para fazer	8
10. Quiz	9
11. Soluções	11
12. Referências bibliográficas	12

Figura: Access point de teto: emite um ou mais SSIDs em 2,4, 5 e 6 GHz. (veja a figura animada na app)

1. Normas Wi-Fi

Norma	Nome Wi-Fi	Banda	Velocidade máx. teórica
802.11b/g	—	2,4 GHz	11 / 54 Mbit/s
802.11n	Wi-Fi 4	2,4 e 5 GHz	600 Mbit/s
802.11ac	Wi-Fi 5	5 GHz	~6,9 Gbit/s
802.11ax	Wi-Fi 6 / 6E	2,4, 5 (e 6) GHz	~9,6 Gbit/s
802.11be	Wi-Fi 7	2,4, 5 e 6 GHz	~46 Gbit/s

2. Canais

Em **2,4 GHz** só os canais **1, 6 e 11** não se sobrepõem: use-os em APs vizinhos. Em **5 GHz** há muitos mais canais e menos interferência, mas menor alcance.

Termos: **SSID** (nome da rede), **BSS** (um AP e os seus clientes), **BSSID** (MAC do rádio do AP), **ESS** (vários APs com o mesmo SSID, permitindo roaming).

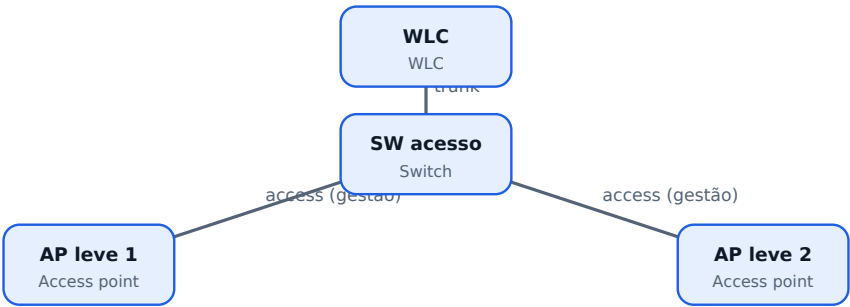


Figura: APs leves falam com a WLC por túneis CAPWAP (UDP 5246 controlo, 5247 dados).

3. Arquiteturas

Arquitetura	Como funciona
Autónoma	Cada AP configurado individualmente; liga a portas trunk se tiver vários SSIDs
Leve + WLC (split-MAC)	AP trata funções em tempo real; WLC gere o resto via CAPWAP. Porta do AP em modo access
Cloud (ex.: Meraki)	Gestão por portal na cloud; dados ficam na rede local
FlexConnect	AP numa filial comuta tráfego localmente mesmo se perder a WLC

4. Segurança Wi-Fi

Segurança	Estado
WEP	Quebrado — nunca usar
WPA (TKIP)	Obsoleto
WPA2 (AES-CCMP)	Aceitável
WPA3 (SAE, GCMP)	Recomendado
Personal (PSK/SAE)	Uma palavra-passe partilhada
Enterprise (802.1X + RADIUS)	Credenciais por utilizador

5. Criar uma WLAN numa WLC (interface web/GUI)

comandos · passo a passo

GUI WLANs > Create New > Go

Tipo WLAN, nome do perfil e SSID (ex.: EMPRESA).

GUI General: Status = Enabled; Interface = vlan-dados

Associa a WLAN a uma interface dinâmica (VLAN).

GUI Security > Layer 2: WPA2/WPA3 + AES

Escolha PSK ou 802.1X.

GUI Security > AAA Servers: servidor RADIUS

Para WPA2/3-Enterprise.

GUI QoS: Silver (best effort) / Platinum (voz)

GUI Apply

Os APs começam a emitir o SSID.

O exame CCNA mostra estes ecrãs da GUI da WLC (AireOS) — conheça os separadores General, Security, QoS e Advanced.

6. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- O Packet Tracer tem WLC-2504 e APs leves, mas a GUI é simplificada.
- Não há interferência, paredes nem vizinhos no mesmo canal.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Faça um site survey (mapa de calor) antes de instalar APs.
- Paredes, metal, água e micro-ondas reduzem o sinal; 5 GHz atravessa menos paredes.
- Use PoE (802.3af/at/bt) para alimentar APs pelo cabo de rede — confirme o orçamento de potência do switch.
- Separe a rede de convidados numa VLAN própria com isolamento e portal cativo.

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

WLAN (Wireless LAN (rede local sem fios)) — Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos. Exemplo: O Wi-Fi da biblioteca é uma WLAN.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Normas 802.11 — Versões do Wi-Fi, cada uma com velocidades e bandas diferentes. Exemplo: 802.11n = Wi-Fi 4, 802.11ac = Wi-Fi 5, 802.11ax = Wi-Fi 6.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Canal — Faixa de frequência dentro de uma banda Wi-Fi. APs vizinhos devem usar canais diferentes para não se atrapalharem. Exemplo: Na banda de 2,4 GHz usam-se os canais 1, 6 e 11, que não se sobrepõem.

AP autónomo (autonomous AP) — Access point configurado sozinho, um a um. Exemplo: O router Wi-Fi de casa funciona como AP autónomo.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

Lightweight AP (LAP / AP leve) — Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC. Exemplo: Os 80 APs do hospital são lightweight e geridos pela WLC.

WLC (Wireless LAN Controller (controlador de rede sem fios)) — Equipamento central que configura e controla muitos access points de uma só vez. Exemplo: Uma WLC gere os 80 access points de um hospital a partir de um único ecrã.

Cloud (computação em nuvem) — Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa. Exemplo: Guardar os backups do hospital no Microsoft Azure é usar a cloud.

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) — Segurança Wi-Fi que cifra o tráfego com AES. Ainda muito usada. Exemplo: WPA2-Personal usa uma palavra-passe partilhada por todos.

WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) — A segurança Wi-Fi mais recente, mais resistente a ataques à palavra-passe. Exemplo: WPA3-Personal usa SAE em vez de PSK.

SSID (Service Set Identifier (identificador do conjunto de serviços)) — O nome da rede Wi-Fi que aparece na lista do telemóvel ou portátil. Exemplo: «Hospital-Visitantes» é um SSID.

5 GHz — Banda de frequência do Wi-Fi com mais canais e mais velocidade, mas menor alcance. Exemplo: Numa sala cheia, ligar à rede de 5 GHz dá melhor velocidade.

Frequência — Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz). Exemplo: 2,4 GHz são 2,4 mil milhões de ciclos por segundo.

2,4 GHz — Banda de frequência do Wi-Fi com maior alcance mas menos canais e mais interferência. Exemplo: Os micro-ondas também usam 2,4 GHz e podem perturbar o Wi-Fi.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: `show ip ospf neighbor` mostra os vizinhos em estado FULL.

Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

BSS (Basic Service Set (conjunto básico de serviços)) — Um access point e todos os equipamentos sem fios ligados a ele. Exemplo: O AP da sala 3 e os 25 portáteis ligados formam um BSS.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

ESS (Extended Service Set (conjunto alargado de serviços)) — Vários access points com o mesmo SSID, ligados pela rede com fios, formando uma rede sem fios maior. Exemplo: 20 APs com o SSID «Escola» espalhados pelo edifício formam um ESS.

Roaming — Passar de um access point para outro sem perder a ligação, ao andar pelo edifício. Exemplo: Um médico em chamada no telemóvel Wi-Fi anda do piso 1 ao 2 sem cair.

Túnel (tunneling) — Técnica que mete pacotes de um tipo dentro de outros para atravessar uma rede que não os conhece. Exemplo: Um túnel leva pacotes IPv6 dentro de IPv4 para atravessar um operador antigo.

CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points) — Protocolo que liga os access points leves à WLC, por onde passam a configuração e, muitas vezes, o tráfego. Exemplo: O AP ao arrancar procura a WLC e cria um túnel CAPWAP (UDP 5246/5247).

UDP (User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)) — Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada. Exemplo: Chamadas de voz, DNS e jogos online usam UDP.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Trunk (tronco) — Ligação entre switches (ou switch e router) que transporta várias VLANs ao mesmo tempo, marcando cada trama com o número da VLAN. Exemplo: switchport mode trunk na ligação entre o switch do piso e o do núcleo.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

Tráfego — O conjunto de dados que circula numa rede. Exemplo: Às 9h da manhã, o tráfego de e-mail no escritório aumenta muito.

WEP (Wired Equivalent Privacy) — Segurança Wi-Fi muito antiga e fraca; quebra-se em minutos. Exemplo: Um router com WEP deve ser mudado para WPA2 ou WPA3.

PSK (Pre-Shared Key (chave pré-partilhada)) — Palavra-passe única partilhada por todos os utilizadores de uma rede Wi-Fi. Exemplo: O Wi-Fi de casa usa WPA2-PSK com a palavra-passe colada no router.

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

Enterprise (Wi-Fi) — Modo Wi-Fi em que cada utilizador entra com a sua conta, verificada por um servidor RADIUS. Exemplo: No hospital, cada funcionário entra no Wi-Fi com o seu utilizador do domínio.

802.1X (IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta)) — Norma que obriga cada equipamento a autenticar-se antes de usar uma porta de switch ou o Wi-Fi. Exemplo: Ao ligar o cabo, o PC tem de dar utilizador e palavra-passe, verificados por RADIUS.

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) — Protocolo normalizado para autenticar utilizadores num servidor central; muito usado em Wi-Fi e VPN. Exemplo: O access point pergunta ao servidor RADIUS se o utilizador ana pode entrar (UDP 1812).

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

8. Protocolos

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

PoE — Power over Ethernet (alimentação pelo cabo Ethernet)

camada OSI 1 · TCP/IP: Acesso à rede

Fornece energia elétrica pelo mesmo cabo de rede que transporta os dados. Assim telefones IP, pontos de acesso e câmaras funcionam sem tomada elétrica ao lado.

UDP — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

RADIUS — Remote Authentication Dial-In User Service (serviço de autenticação remota)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 1812 (autenticação), UDP 1813 (contabilização)

Centraliza a autenticação de utilizadores que entram na rede: Wi-Fi empresarial, VPN e 802.1X. Faz AAA: autenticação, autorização e registo (accounting).

802.1X/EAP — IEEE 802.1X com Extensible Authentication Protocol (controlo de acesso por porta)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede · portas: — (EAPOL na LAN; RADIUS UDP 1812 até ao servidor)

Obriga cada dispositivo a autenticar-se antes de usar uma porta de switch ou o Wi-Fi. Quem não se autentica não entra na rede.

WPA2/WPA3 — Wi-Fi Protected Access 2 e 3 (acesso protegido Wi-Fi)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Endereço MAC**?

- ☐ **A)** Voice over IP (voz sobre IP)
- ☐ **B)** punch-down tool
- ☐ **C)** Media Access Control address
- ☐ **D)** Internet Protocol (protocolo da Internet)

2. O que quer dizer a sigla **Cloud**?

- ☐ **A)** Extended Service Set (conjunto alargado de serviços)
- ☐ **B)** subnet
- ☐ **C)** Confidentiality, Integrity, Availability
- ☐ **D)** computação em nuvem

3. O que significa **WLC** (Wireless LAN Controller (controlador de rede sem fios))?

- ☐ **A)** Cada equipamento liga-se a vários outros, criando caminhos alternativos.
- ☐ **B)** Diz-se de um protocolo que estabelece uma ligação antes de enviar dados.
- ☐ **C)** Equipamento central que configura e controla muitos access points de uma só vez.
- ☐ **D)** Nome que guarda um valor num programa.

4. Para que serve **WPA2/WPA3**?

- ☐ **A)** É o protocolo que liga a Internet: troca rotas entre sistemas autónomos (operadores, grandes empresas). Escolhe caminhos com base em políticas, não só na distância.
- ☐ **B)** Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).
- ☐ **C)** É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.
- ☐ **D)** Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

5. O que quer dizer a sigla **Interferência**?

- ☐ **A)** Server Message Block; também chamado CIFS
- ☐ **B)** Personal Area Network (rede pessoal)
- ☐ **C)** Read-Only Memory (memória só de leitura)
- ☐ **D)** EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência

6. O que quer dizer a sigla **RADIUS**?

- ☐ **A)** Internet Engineering Task Force
- ☐ **B)** porta designada
- ☐ **C)** Remote Authentication Dial-In User Service
- ☐ **D)** Differentiated Services Code Point

7. O que significa CAPWAP (Control And Provisioning of Wireless Access Points)?

- ☐ **A)** Processo em que as duas pontas de um cabo combinam sozinhas a melhor velocidade e duplex.
- ☐ **B)** Qualquer ponto ligado à rede: um host ou um equipamento intermédio como um switch ou router.
- ☐ **C)** Protocolo que liga os access points leves à WLC, por onde passam a configuração e, muitas vezes, o tráfego.
- ☐ **D)** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

8. Para que serve UDP?

- ☐ **A)** Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.
- ☐ **B)** Permite a um dispositivo criar sozinho o seu endereço IPv6 global, sem servidor DHCP. Basta que o router anuncie o prefixo da rede.
- ☐ **C)** Junta vários cabos físicos numa só ligação lógica (EtherChannel), somando largura de banda e dando redundância. É uma norma aberta, funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **D)** Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

9. O que quer dizer a sigla Wi-Fi?

- ☐ **A)** Confidentiality, Integrity, Availability
- ☐ **B)** connected
- ☐ **C)** domain name
- ☐ **D)** IEEE 802.11

10. O que significa Lightweight AP (LAP / AP leve)?

- ☐ **A)** Rede local sem fios, que usa ondas de rádio em vez de cabos.
- ☐ **B)** Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC.
- ☐ **C)** Interface onde o router anuncia a rede mas não envia mensagens do protocolo, porque lá só há PCs.
- ☐ **D)** Forma de atribuir endereços com qualquer tamanho de máscara, sem as classes antigas, escrita com /prefixo.

10. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quais os canais de 2,4 GHz que não se sobrepõem?

- ☐ **A)** 1, 5, 9
- ☐ **B)** 1, 6, 11
- ☐ **C)** 2, 7, 12
- ☐ **D)** 1, 7, 13

2. Que protocolo liga APs leves à WLC?

- ☐ **A)** LWAPP antigo apenas
- ☐ **B)** CAPWAP
- ☐ **C)** CDP
- ☐ **D)** SNMP

3. Qual a opção de segurança mais forte?

- ☐ **A)** WEP
- ☐ **B)** WPA-TKIP
- ☐ **C)** WPA2-AES
- ☐ **D)** WPA3-SAE

4. A porta do switch ligada a um AP leve (modo local) é normalmente access.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Vários APs com o mesmo SSID formam um...

- ☐ **A)** BSS
- ☐ **B)** IBSS
- ☐ **C)** ESS
- ☐ **D)** BSSID

11. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) Media Access Control address

Endereço MAC = Media Access Control address. Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local.

2. Resposta: D) computação em nuvem

Cloud = computação em nuvem. Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

3. Resposta: C) Equipamento central que configura e controla muitos access points de uma só vez.

WLC: Equipamento central que configura e controla muitos access points de uma só vez.

Exemplo: Uma WLC gere os 80 access points de um hospital a partir de um único ecrã.

4. Resposta: B) Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

Wi-Fi Protected Access 2 e 3 (acesso protegido Wi-Fi). Protege as redes sem fios: autentica quem entra e cifra o tráfego no ar. Existe no modo Pessoal (senha partilhada) e Empresarial (802.1X com RADIUS).

5. Resposta: D) EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência

Interferência = EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência. Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar.

6. Resposta: C) Remote Authentication Dial-In User Service

RADIUS = Remote Authentication Dial-In User Service. Protocolo normalizado para autenticar utilizadores num servidor central; muito usado em Wi-Fi e VPN.

7. Resposta: C) Protocolo que liga os access points leves à WLC, por onde passam a configuração e, muitas vezes, o tráfego.

CAPWAP: Protocolo que liga os access points leves à WLC, por onde passam a configuração e, muitas vezes, o tráfego.

Exemplo: O AP ao arrancar procura a WLC e cria um túnel CAPWAP (UDP 5246/5247).

8. Resposta: D) Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador). Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

9. Resposta: D) IEEE 802.11

Wi-Fi = IEEE 802.11. Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11.

10. Resposta: B) Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC.

Lightweight AP: Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC.

Exemplo: Os 80 APs do hospital são lightweight e geridos pela WLC.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) 1, 6, 11

1, 6 e 11.

2. Resposta: B) CAPWAP

CAPWAP: UDP 5246 (controlo) e 5247 (dados).

3. Resposta: D) WPA3-SAE

WPA3 com SAE substitui o PSK.

4. Resposta: Verdadeiro

O tráfego dos SSIDs vai no túnel CAPWAP até à WLC.

5. Resposta: C) ESS

Extended Service Set — permite roaming.

12. Referências bibliográficas

1. IEEE. IEEE 802.11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. New York: IEEE, 2020.
2. WI-FI ALLIANCE. WPA3 Specification. Disponível em: <https://www.wi-fi.org>. Acesso em: 2026.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.